Vibrationsstabilisierung durch ein inneres Doppelsystem: ein negatives Ergebnis

Willian Wistuba Melo da Cunha
Physikbegeisterter Autodidakt

Wir prüfen, ob ein enges zentrales Doppelsystem in Analogie zum Kapitza-Pendel ein gleichseitiges Dreieck aus drei gleichen Massen stabilisieren kann, das mit einer einzelnen Zentralmasse instabil ist. Wir vergleichen die Überlebenszeit mit derjenigen einer Kontrollgruppe, bei der dieselbe Gesamtmasse in einem einzigen Körper konzentriert ist, für drei Zentralmassen, zehn Separationen des Doppelsystems und beide Drehsinne, und wiederholen den Test an der Routh-Stabilitätsgrenze des Lagrange-Dreiecks. In keinem Fall verlängerte das Doppelsystem die Überlebenszeit signifikant; bei größeren Separationen verkürzte es sie bis auf etwa 8 % der Kontrolle. Eine Skalenabschätzung erklärt das Ergebnis: Da das dritte Keplersche Gesetz Amplitude und Frequenz der Quadrupolanregung verknüpft, fällt der effektive Kapitza-Term mit der siebten Potenz der Separation des Doppelsystems ab. Eine passive Vibrationsstabilisierung tritt in diesem System nicht auf.

Schlagwörter: Vibrationsstabilisierung; Kapitza-Pendel; inneres Doppelsystem; Lagrange-Konfiguration; negatives Ergebnis.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Veröffentlicht: 3. November 2026. Version 2. Nicht begutachtet (kein Peer-Review).

Reihe: Das Dreikörperproblem, Teil 2 von 8. https://fisica-revisitada.vercel.app/de/artikel/estabilizacao-vibracional-binario-interno/

Übersetzung des brasilianisch-portugiesischen Originals.

I. EINLEITUNG

Ein invertiertes Pendel lässt sich durch schnelle Vibration seines Aufhängepunkts stabilisieren, ein von Kapitza entdeckter Effekt [1]. Im Hochfrequenzlimes geht die gemittelte Wirkung der Anregung als effektives Potential in die langsame Dynamik ein, das proportional zum Quadrat der Kraftamplitude und umgekehrt proportional zum Quadrat der Frequenz ist [2]. Das Ergebnis wirft eine naheliegende Frage der Himmelsmechanik auf: Könnte ein enges inneres Doppelsystem, dessen Gravitationsfeld schnell oszilliert, eine Dreikörperkonfiguration stabilisieren, die ohne es instabil ist?

Diese Notiz beschreibt einen numerischen Test dieser Hypothese mit Kontrollgruppe sowie eine physikalische Einschränkung, die das erhaltene negative Ergebnis erklärt. Die Hypothese wurde gewählt, weil sie klein (ein spezifischer Fall), überprüfbar (die Simulation kann sie widerlegen) und nicht trivial (ein positives Ergebnis wäre überraschend) ist.

II. METHODE

A. Konfigurationen und Gruppen

Die Referenzkonfiguration ist ein gleichseitiges Dreieck aus drei gleichen Massen ($m = 1$) im Abstand $R = 1$ von einem Zentralkörper, das starr rotiert. Bei gleichen Massen ist diese Konfiguration instabil, mit oder ohne Zentralkörper.

- **Testgruppe:** im Zentrum ein kreisförmiges Doppelsystem der Gesamtmasse M mit gleichen Komponenten und Separation a_b, das im gleichen oder im entgegengesetzten Drehsinn wie das Dreieck rotiert.
- **Kontrollgruppe:** im Zentrum eine einzelne Masse M, die den Monopolterm des Doppelsystems ohne die oszillierende Komponente reproduziert.
- **Störung:** Auslenkungen von 10^{-4} in Position oder Geschwindigkeit, in beiden Gruppen identisch; Median über drei Störungen.

Die anfängliche Bahngeschwindigkeit des Dreiecks enthält die gemittelte Quadrupolkorrektur des Doppelsystems,

$$v^2 = \frac{1}{R}\left[GM\left(1+\frac{3}{16}\frac{a_b^2}{R^2}\right)+\frac{Gm}{\sqrt{3}}\right], \tag{1}$$

damit die Testgruppe nicht konstruktionsbedingt außerhalb des Gleichgewichts beginnt.

B. Integration und Zerfallskriterium

Die Integration verwendet das symplektische Leapfrog-Verfahren (Kick-Drift-Kick) mit einer Schrittweite von $P_b/60$, wobei P_b die Periode des Doppelsystems ist, begrenzt auf 0,002 Zeiteinheiten, in Einheiten mit $G = 1$. Das Dreieck gilt als zerfallen, wenn der darstellende Punkt auf der Formsphäre [7] unter 53° Breite fällt; der Pol entspricht dem gleichseitigen Dreieck.

III. ERGEBNISSE

A. Dreieck mit zentralem Doppelsystem

Abb. 1 zeigt das Verhältnis der Überlebenszeit mit Doppelsystem zu derjenigen der Kontrolle für drei Zentralmassen. Werte über 1 würden auf eine Stabilisierung hindeuten.

In keiner Kombination verlängerte das Doppelsystem die Überlebenszeit signifikant. Für $a_b \lesssim 0{,}07$ stimmt das Ergebnis mit der Kontrolle überein; bei größeren Separationen verkürzt

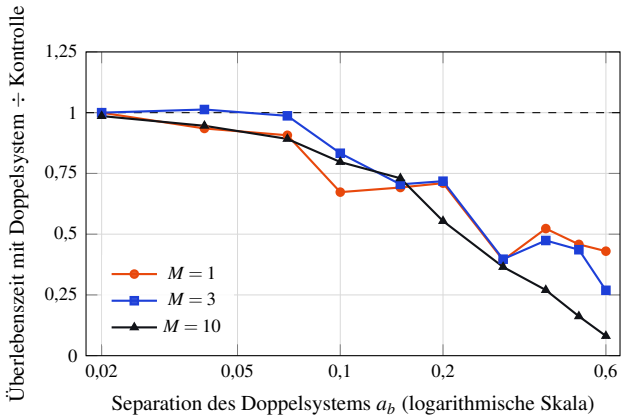


Abb. 1. Mediane Überlebenszeit des Dreiecks mit zentralem Doppelsystem, geteilt durch diejenige der Kontrolle mit Einzelmasse, als Funktion der Separation des Doppelsystems, für drei Zentralmassen. Die gestrichelte Linie markiert Gleichheit mit der Kontrolle. Kein Punkt übertrifft sie signifikant.

das Doppelsystem die Lebensdauer des Dreiecks, bis auf etwa 8 % der Überlebenszeit der Kontrolle bei $M = 10$ und $a_b = 0{,}6$. Eine Umkehr des Drehsinns des Doppelsystems änderte das Muster nicht.

B. Doppelsystem an der Routh-Grenze

Ein zweiter Test setzte das Doppelsystem an die Stelle des dominanten Körpers eines Lagrange-Dreiecks mit Massen $1 : \mu : \mu$, in der Nähe der Stabilitätsgrenze von Routh ($\mu \approx 0{,}0198$) [8], wo kleine Effekte das Ergebnis kippen könnten. Tabelle I fasst die Mediane der Überlebenszeit zusammen.

Der bei $\mu = 0{,}022$ für $a_b = 0{,}01$ und $0{,}02$ beobachtete Anstieg tritt genau auf der Grenze auf, wo die Überlebenszeit zwischen den Störungen stark schwankt, und wiederholt sich bei $\mu = 0{,}025$ nicht. Es gibt keinen Hinweis auf eine Stabilisierung.

IV. DISKUSSION

A. Die Kepler-Einschränkung

Beim Kapitza-Pendel sind Amplitude und Frequenz der Anregung unabhängig. Bei einem gravitativen Doppelsystem sind sie es nicht: Das dritte Keplersche Gesetz verknüpft sie. Es sei r der Abstand eines äußeren Körpers vom Doppelsystem. Die dominante oszillierende Komponente der Beschleunigung ist quadrupolar, mit der Amplitude

$$F \sim \frac{GMa_b^2}{r^4}, \tag{2}$$

und einer Frequenz der Größenordnung $\omega_b = \sqrt{GM/a_b^3}$. Im Kapitza-Regime geht die gemittelte Wirkung der schnellen Anregung als effektives Potential proportional zu F^2/ω^2 ein [2]. Kombiniert man beide Beziehungen, so folgt

$$\frac{F^2}{\omega_b^2} \sim \frac{GM}{r^8}\, a_b^7. \tag{3}$$

Der stabilisierende Term fällt mit der siebten Potenz der Separation ab. Ein enges Doppelsystem oszilliert schnell, was für das Mittelungsregime notwendig ist, erzeugt aber einen vernachlässigbaren effektiven Term. Ein weites Doppelsystem erzeugt eine starke, jedoch langsame Anregung und gerät in Resonanz mit den Eigenfrequenzen des Dreiecks, was destabilisierend wirkt. Die Abschätzung ist eine Skalenbetrachtung und ersetzt keine vollständige Analyse, ist aber mit beiden beobachteten Regimen konsistent.

B. Bezug zur Literatur

Stabilisierungen chaotischer Lösungen im eingeschränkten Problem wurden mit zusätzlichen Körpern an den dreieckigen Lagrange-Punkten erzielt [3], und instabile periodische Bahnen des Dreikörperproblems wurden mit kleinen Impulsen, einem pro Periode, stabilisiert, die aus der linearisierten Poincaré-Abbildung berechnet wurden [4], in der Tradition der Chaoskontrolle nach Ott, Grebogi und Yorke [6]. In beiden Fällen beruht die Stabilisierung auf positionierten Körpern oder aktiver Regelung, nicht auf passiver gravitativer Anregung. Für zirkumbinäre Planeten beschreiben gemittelte Modelle des Quadrupolpotentials die säkulare Dynamik gut, erfassen aber nicht die Resonanzen zwischen der Periode des Doppelsystems und derjenigen der äußeren Bahn, die die Instabilität in der Nähe des Doppelsystems bestimmen [5].

C. Einschränkungen

- Ebene Simulation mit einer einzigen Familie von Anfangskonfigurationen.
- Durch das Experiment festgelegtes Zerfallskriterium (Breite von 53° auf der Formsphäre).
- Drei Störungen pro Punkt; Ergebnisse an der Stabilitätsgrenze würden größere Stichproben erfordern.
- Geneigte Bahnen und exzentrische Doppelsysteme, die das Spektrum der Anregung verändern, wurden nicht untersucht.

V. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Mit den obigen Vorbehalten ist das Ergebnis negativ und hat eine einfache physikalische Erklärung: Die Gravitation erlaubt keine freie Wahl von Amplitude und Frequenz der Vibration, und die durch das Keplersche Gesetz zugelassene Kombination erreicht das Kapitza-Regime nicht. Ein enges Doppelsystem

Tabelle I. Mediane Überlebenszeit, in Zeiteinheiten, des Lagrange-Dreiecks $1:\mu:\mu$, bei dem der dominante Körper durch ein Doppelsystem der Separation a_b ersetzt ist. Integrationsgrenze: 1500 Zeiteinheiten.

μ	Kontrolle	$a_b = 0{,}005$	0,01	0,02	0,04	0,1	0,2
0,015	stabil	stabil	stabil	stabil	stabil	stabil	stabil
0,022	150	135	205	241	62	46	28
0,025	42	42	42	42	42	35	23
0,030	32	32	32	32	32	26	18

entspricht praktisch einer Einzelmasse; ein weites Doppelsystem destabilisiert durch Resonanz.

HINWEIS ZUR TRANSPARENZ UND ZUM EINSATZ KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

Der Autor ist Jurist und kein Physiker. Diese Arbeit ist das Ergebnis unabhängiger Forschung, die mit Unterstützung künstlicher Intelligenz (eines Sprachmodells) bei der Literaturrecherche, der Programmierung der Simulationen, der Auswertung der Ergebnisse, der Abfassung und der Übersetzung durchgeführt wurde. Der Autor hat die Fragen formuliert, die Experimente begleitet und ist für die veröffentlichten Inhalte verantwortlich.

VERFÜGBARKEIT VON DATEN UND CODE

Alle Zahlen wurden mit den unter https://fisica-revisitada.vercel.app/de/code/ veröffentlichten Skripten gewonnen, die mit Node.js ohne externe Abhängigkeiten laufen und die Reproduktion der Ergebnisse ermöglichen.

INTERESSENKONFLIKTE

Der Autor erklärt, dass keine Interessenkonflikte bestehen. Diese Arbeit erhielt keine Förderung. Dieser Text hat kein Peer-Review durchlaufen und ist als Arbeitsnotiz zu lesen. Korrekturen werden in der Notiz selbst mit Datum vermerkt.

ZITIERVORSCHLAG

W. W. M. da Cunha, „Vibrationsstabilisierung durch ein inneres Doppelsystem: ein negatives Ergebnis“, Física Revisitada, Technische Notiz FR-TC-02 (2026), https://fisica-revisitada.vercel.app/de/artikel/estabilizacao-vibracional-binario-interno/.

[1] P. L. Kapitza, Dynamic stability of a pendulum when its point of suspension vibrates, Zh. Eksp. Teor. Fiz. 21, 588 (1951).

[2] L. D. Landau and E. M. Lifshitz, Mechanics, 3rd ed. (Pergamon, Oxford, 1976), §30.

[3] A. R. Dzhanoev, A. Loskutov, J. E. Howard, and M. A. F. Sanjuán, Stabilization of chaotic behavior in the restricted three-body problem, Int. J. Bifurcation Chaos 17 (2007). doi.org/10.1142/S0218127407019433

[4] Data-driven stabilisation of unstable periodic orbits of the three-body problem, arXiv:2507.08630 (2025). arxiv.org/abs/2507.08630

[5] S. Doolin and K. M. Blundell, The dynamics and stability of circumbinary orbits, Mon. Not. R. Astron. Soc. 418, 2656 (2011). arxiv.org/abs/1108.4144

[6] E. Ott, C. Grebogi, and J. A. Yorke, Controlling chaos, Phys. Rev. Lett. 64, 1196 (1990). doi.org/10.1103/PhysRevLett.64.1196

[7] R. Montgomery, The three-body problem and the shape sphere, Amer. Math. Monthly 122, 299 (2015). arxiv.org/abs/1402.0841

[8] E. J. Routh, On Laplace’s three particles, with a supplement on the stability of steady motion, Proc. London Math. Soc. 6, 86 (1875).